

ALGORITMA SeleksiAstronot

MASUKAN: n (jumlah astronot), k (langkah awal)

KELUARAN: Nomor astronot yang selamat

PROSEDUR seleksiAstronot(n, k)

// 1. Inisialisasi daftar astronot ke dalam array

DEKLARASI astronot AS ARRAY OF INTEGER [1000]

DEKLARASI ukuran AS INTEGER = n

DEKLARASI indeks_sekarang AS INTEGER = 0

DEKLARASI i AS INTEGER

FOR i = 0 TO n - 1 DO

 astronot[i] = i + 1

END FOR

CETAK "Daftar awal astronot: " dan semua isi array astronot

// 2. Loop proses eliminasi hingga tersisa 1 astronot

WHILE ukuran > 1 DO

 // Hitung indeks astronot yang akan dieliminasi (circular math)

 DEKLARASI indeks_eliminas AS INTEGER

 indeks_eliminas = (indeks_sekarang + k - 1) MOD ukuran

 DEKLARASI dieliminasi AS INTEGER = astronot[indeks_eliminas]

 // Hapus elemen dengan menggeser sisa elemen ke kiri

 FOR i = indeks_eliminas TO ukuran - 2 DO

 astronot[i] = astronot[i + 1]

 END FOR

 ukuran = ukuran - 1 // Kurangi jumlah astronot aktif

 // Aturan perubahan nilai k dinamis

 IF dieliminasi MOD 2 == 0 THEN

 k = k + 2

 ELSE

 k = k - 1

 END IF

// Batasi nilai k minimal 2

IF k < 2 THEN

 k = 2

END IF

// Perbarui posisi indeks mulai untuk putaran berikutnya

indeks_sekarang = indeks_eliminas

IF indeks_sekarang >= ukuran THEN

 indeks_sekarang = 0

END IF

CETAK detail eliminasi, sisa astronot, dan nilai k baru

END WHILE

// 3. Tampilkan astronot terakhir yang bertahan

CETAK "Astronot terakhir yang selamat: ", astronot[0]

END PROSEDUR

// Fungsi Utama Program

FUNGSI main()

 DEKLARASI n, k AS INTEGER

 BACA n, k DARI INPUT

 PANGGIL PROSEDUR seleksiAstronot(n, k)

END FUNGSI